

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力，
考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《概率论》课程期中考试卷（A） 闭卷

课程代码_____课程序号_____

2021——2022 学年第 1 学期

姓名_____学号_____班级_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

得分	
----	--

一、填空题（3×5=15 分）

1. 设事件 A 与 B 满足： $P(A) = 0.7$ ， $P(B|A) = 0.2$ ，且

$P(AB) = P(\overline{A}\overline{B})$ ，则 $P(A|\overline{B}) =$ _____

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

(X, Y)	$(1, 0)$	$(1, 1)$	$(2, 0)$	$(2, 1)$
P	0.4	0.2	a	b

且 $E(XY) = 0.8$ ，则 $\text{cov}(X, Y) =$ _____

3. 设二维随机向量 (X, Y) 的联合分布表为

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	y_1	y_2	y_3	$p_{i\cdot}$
x_1		1/8		
x_2	1/8			
$p_{\cdot j}$	1/6			

且 X 与 Y 独立。则 $P(X = x_1, Y = y_1) = \underline{\hspace{2cm}}$; $P(X = x_2, Y = y_3) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 $P(X = k) = \frac{k+1}{3}, k = 0, 1$, 则 $P(X = Y) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 随机变量序列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 依概率收敛于 X 的定义为: 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

($\hspace{2cm}$)。

得分	
----	--

二、填空题 (3×5=15 分)

1. 在区间 $(-1, 1)$ 上随机取一个数 x , 则使得 $\cos \frac{\pi x}{2}$ 的值介于 $0 \sim \frac{1}{2}$ 之间的概率为 ($\hspace{1cm}$)。

(A). $\frac{1}{3}$, (B). $\frac{2}{\pi}$, (C). $\frac{1}{2}$, (D). $\frac{2}{3}$,

2. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 密度函数为 $f(x)$, 已知 X 与 $-X$ 有相同的分布函数, 则 ($\hspace{1cm}$)。

(A). $F(x) = F(-x)$, (B). $F(x) = -F(-x)$,

(C). $f(x) = f(-x)$, (D). $f(x) = -f(-x)$

3. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 独立同分布, 且 $X_1 \sim P(\lambda)$, 令 $Y = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$, 则 $E(Y^2) = (\hspace{2cm})$ 。

(A). $\frac{1}{3}\lambda$ (B). λ^2 (C). $\frac{1}{3}\lambda + \lambda^2$ (D). $\frac{1}{3}\lambda^2 + \lambda$

4. 设随机变量序列 $X_1, X_2, X_3, \dots$ 相互独立, 令 $S_n = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n)$,

根据莱维-林德伯格中心极限定理: 要使得当 n 充分大时, S_n 近似服从正态分布, 则条件 ($\hspace{1cm}$) 成立就可以。

(A). $X_1, X_2, \dots$ 有相同的数学期望 (B). $X_1, X_2, \dots$ 有相同的方差

(C). $X_1, X_2, \dots$ 服从同一指数分布 (D). $X_1, X_2, \dots$ 服从同一离散型分布。

5. 设随机变量 X, Y 同分布, $X \sim N(0, 1)$, 且 X, Y 不相关, 则下列说法正确的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

(A). $P\{X=Y\}=1$ (B). $X+Y$ 与 $X-Y$ 不相关

(C). X 与 Y 独立 (D). (X,Y) 服从二维正态分布。

得分	
----	--

三、(10 分) 有 n 个口袋, 每个口袋中均有 a 个白球、 b 个黑球. 从第一个口袋中任取一球放入第二个口袋, 再第二个口袋中任取一球放入第三个口袋, 如此下去, 从第 $n-1$ 个口袋中任取一球放入第 n 个口袋, 最后再从第 n 个口袋中任取一球, 求此时取到的是白球的概率.

解: 设 A_k 表示 “从第 k 个口袋取出的是白球”,

得分	
----	--

四、(10 分) 假设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且都服从标准正态分布, 证明: 随机变量 $U = X+Y$ 和 $V = X-Y$ 相互独立.

证 由条件知, (X,Y) 的概率密度为

得分	
----	--

五、（6 分） 设随机变量 X_n 服从柯西分布，其密度函数为

$$p_n(x) = \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

试证： $X_n \xrightarrow{P} 0$.

得分	
----	--

六、（10 分）有 n 个选手，每个人的衣服上有一个编号，分别为 $1, 2, \dots, n$.

现这 n 个选手随机地坐在编号为 $1, 2, \dots, n$ 的座位上，如果衣服上的编号与座位号一致，称为配对，求配对数的数学期望与方差。

得分	
----	--

七、(3 × 4 = 12 分) (1) 设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是一个单调递增的随机事件列, 求证:

$$P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n);$$

(2) 设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是任意一个随机事件列, 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$, 求证

$$P\left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n}\right) = 0;$$

(3) 设 A 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ 上的一个随机事件, 1_A 表示 A 上的示性函数, 即: $1_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A \\ 0, & \omega \notin A \end{cases}$ 。求证: 1_A 是一个随机变量。

得分	
----	--

七、($3 \times 4 = 12$ 分)

(9 分) 设随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且两个边缘分布为

$$X \sim N(1, 9), \quad Y \sim N(0, 16)$$

X 与 Y 的机关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, 求:

(1) $D(Z)$;

(2) ρ_{XZ} ;

(3) X 与 Z 是否独立? 为什么?

得分	
----	--

八、（10 分）设随机向量 (X, Y) 的密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求边长为 X 和 Y 的矩形面积 T 的密度函数 $f_T(t)$.